FXDE Plugin Reliability Lab

PGレベル画面仕様書（既存 Chart ページ連携版）

0. 文書目的

本資料は、**FXDE本体の既存 Chart ページ（PG-07 / `/chart`）と整合する形で**、 Plugin Reliability Lab を画面仕様レベルまで具体化するための PG レベル画面仕様書である。

目的は次の 3 点。

1. 既存 Chart ページから自然に遷移・連携できる Research 画面群を定義する
2. 各画面のレイアウト、コンポーネント、操作フロー、データ要件を固定する
3. Claude / 実装担当がそのまま UI 実装へ入れる粒度まで詳細化する

---

1. 設計前提

1.1 位置づけ

Plugin Reliability Lab は、既存の Plugin Runtime が出力する signal / overlay / indicator を対象として、 過去データ上での信頼性・条件別優位性・複合条件を研究するための機能群である。

本機能は以下の既存領域に接続する。

- **PG-07 Chart (`/chart`)**
- Plugin Runtime API
- Plugin Signal Ledger
- Plugin Research / Reliability API

1.2 基本思想

- Chart ページは **現時点の分析・判断の場**
- Reliability Lab は **過去検証・統計研究の場**
- 両者は分離しつつ、**相互遷移と条件引継ぎ** を強く持つ

1.3 ユーザーが実現したいこと

- 今チャートで見ている plugin の信頼性をすぐ知りたい
- この plugin がどの市場・時間帯・条件で強いかを知りたい
- 他 plugin との併発で優位性が増すか知りたい
- 個別の成功・失敗イベントをチャートへ戻って確認したい
- 研究結果を次の plugin 改良へつなげたい

---

2. 画面構成全体

Reliability Lab は以下の PG 群で構成する。

- **PG-07 Chart**（既存 / 連携強化）
- **PG-R1 Plugin Reliability Dashboard**
- **PG-R2 Plugin Detail Research**
- **PG-R3 Combination Lab**
- **PG-R4 Event Explorer**
- **PG-R5 Research Job Center**

補助的に、PG-07 内に **Research Entry UI** を追加する。

---

3. サイトルーティング / URL 設計

3.1 既存

- `/chart`

3.2 新規

- `/research/plugins`
- `/research/plugins/:pluginKey`
- `/research/combinations`
- `/research/events`
- `/research/jobs`

3.3 クエリ引継ぎ例

- `/research/plugins/supply-demand-zones-pro?symbol=USDJPY&timeframe=H1&session=LONDON&rule=tp_sl_first_hit`
- `/research/events?pluginKey=supply-demand-zones-pro&symbol=USDJPY&timeframe=H1&outcomeLabel=FAIL`
- `/chart?symbol=USDJPY&timeframe=H1&focusEventId=evt_xxx`

3.4 URL設計方針

- Chart → Research 遷移時は **symbol / timeframe / pluginKey / session / rule** を引き継ぐ
- Research → Chart 遷移時は **focusEventId / detectedAt / pluginKey** を引き継ぐ
- 画面再読込で状態復元できるよう、主要フィルタはクエリへ反映する

---

4. PG-07 Chart（既存ページへの追加仕様）

4.1 画面目的

リアルタイムまたは現時点のチャート分析ページとして、 plugin runtime の出力を見ながら、該当 plugin の研究画面へ即遷移できるようにする。

4.2 追加するUIブロック

A. Plugin Runtime Summary Strip

配置: - MainChart 上部または右上サイド情報領域

表示内容: - 現在有効な plugin 数 - 発火中 signal 数 - overlay 数 - plugin execution status（成功 / 失敗 / timeout） - 「Researchで検証」ボタン

操作: - ボタン押下で PG-R1 または PG-R2 へ遷移 - 直前の chart context を引継ぐ

B. Plugin Signal Cards

配置: - 既存の signals / prediction / notes 周辺の補助カード領域

表示内容: - plugin 名 - signal ラベル - direction - confidence - detected time - 「このsignalの過去成績」リンク - 「失敗事例を見る」リンク

操作: - 「過去成績」→ PG-R2 へ遷移 - 「失敗事例を見る」→ PG-R4 へ遷移

C. Chart Context → Research Quick Actions

配置: - Chart page 右上アクション群

ボタン例: - この plugin を研究 - この通貨ペアで比較 - この時間足で比較 - London 時間だけで検証 - 併発 plugin を調べる

4.3 PG-07 から渡す state

必須: - `symbol` - `timeframe` - `pluginKey` - `detectedAt` （signal選択時）

任意: - `session` - `direction` - `focusEventId` - `ruleKey` - `concurrentPluginKeys[]`

4.4 PG-07 での主な利用フロー

フロー1: 今見ている plugin の信頼性を見る

1. Chart で plugin overlay / signal を確認
2. Signal Card の「このpluginの過去成績」を押す
3. PG-R2 Plugin Detail Research へ遷移
4. symbol/timeframe を引き継いだ状態で詳細比較を見る

フロー2: 今の signal に似た失敗事例を見る

1. Chart で signal 選択
2. 「失敗事例を見る」を押す
3. PG-R4 Event Explorer へ遷移

4. 同 plugin / 同 symbol / 同 timeframe / FAIL 条件で絞り込み済み表示

フロー3: 併発条件を研究する

1. Chart 上で複数 plugin が同時発火
2. 「併発 plugin を調べる」を押す
3. PG-R3 Combination Lab へ遷移
4. 単独 vs 併発条件比較を見る

---

5. PG-R1 Plugin Reliability Dashboard

5.1 目的

plugin 全体の信頼性サマリを一覧比較し、 どの plugin に研究価値・運用価値があるかを俯瞰する。

5.2 URL

`/research/plugins`

5.3 主対象ユーザー

- 運用者
- plugin 開発者
- 検証担当

5.4 レイアウト

上段: Header / Global Filters

- ページタイトル
- date range
- symbols
- timeframes
- evaluation rule
- session
- trend regime
- volatility regime
- sample warning 表示

中段左: KPI Summary Cards

- Tracked Plugins
- Total Signal Events
- Total Evaluated Events
- Selected Rule
- Best Overall Plugin
- Worst Decay Warning

中段右: Quick Insight Panel

- 今最も強い plugin
- 最近成績が低下している plugin
- sample 不足 plugin
- 再評価が必要な plugin

下段中央: Plugin Comparison Table

列: - Plugin - Version - Samples - Win Rate - Avg Return - Avg R - Profit Factor - Avg MFE - Avg MAE - Best Session - Best Symbol - Status - Actions

下段右: Heatmap / Matrix Tabs

タブ: - Session Heatmap - Symbol × TF Matrix - Regime Matrix

5.5 主要操作

操作1: plugin をクリック

→ PG-R2 に遷移

操作2: 行の「Combinations」

→ PG-R3 に遷移

操作3: 行の「Events」

→ PG-R4 に遷移

操作4: フィルタ変更

→ テーブル / KPI / Heatmap 同時更新

5.6 必要データ

- plugin summary list
- by-session aggregate
- by-symbol aggregate
- by-timeframe aggregate
- filter metadata
- sample warning metadata

---

6. PG-R2 Plugin Detail Research

6.1 目的

特定 plugin を深掘りし、 その plugin がどの条件で強く、どの条件で弱いかを研究する。

6.2 URL

`/research/plugins/:pluginKey`

6.3 画面構成

A. Plugin Header

表示: - plugin 名 - version - capabilities - total samples - last evaluated - linked chart button - run job button

B. Scope Filters

- symbol
- timeframe
- date range
- rule
- session
- trend state
- volatility
- higher TF bias
- concurrent plugin

C. Performance Cards

- Win Rate
- Expectancy
- Profit Factor
- Avg MFE
- Avg MAE
- Max Losing Streak
- Sample Count
- Confidence Score

D. Breakdown Tabs

タブ: 1. Session 2. Symbol 3. Timeframe 4. Trend / Volatility 5. Concurrent Plugins 6. Version Compare（将来拡張）

E. Distribution Panel

- outcome breakdown pie / bar
- return distribution
- MFE vs MAE scatter

F. Insight Notes Panel

- 強い条件メモ
- 弱い条件メモ
- false positive 仮説
- 次の改良案

G. Linked Event Snippets

- recent success cases
- recent failure cases
- open in Event Explorer
- open in Chart

6.4 主な操作フロー

フロー1: symbol/timeframe 固定で研究

1. Chart から来た symbol/timeframe が初期セット済み
2. rule を選ぶ
3. session と trend でさらに絞る
4. Breakdown を確認
5. 強い条件をメモ化

フロー2: 失敗要因調査

1. Concurrent Plugins タブまたは Trend / Volatility タブ確認
2. 弱い条件を発見
3. failure snippets を開く
4. Event Explorer へ移動
5. Chart へ戻って現物確認

6.5 必要データ

- plugin detail summary
- breakdown aggregates by each axis
- linked event summaries
- current warnings
- metadata for available filters

---

7. PG-R3 Combination Lab

7.1 目的

plugin 単独ではなく、 他 plugin や市場条件との**複合条件**での優位性を比較する。

7.2 URL

`/research/combinations`

7.3 主機能

A. Base Plugin Selector

- 対象 plugin 選択

B. Condition Builder

追加可能条件: - session - symbol - timeframe - trend state - volatility regime - higher TF bias - concurrent plugin exists - concurrent plugin exact match - direction - weekday - hour bucket

C. Scenario List

例: - Zone only - Zone + London - Zone + Uptrend - Zone + London + Uptrend - Zone + RSI Divergence - Zone + RSI Divergence + London

D. Scenario Comparison Table

列: - Scenario Name - Samples - Win Rate - Avg Return - Expectancy - PF - Avg MFE - Avg MAE - Warning

E. Scenario Delta View

- 基準シナリオ比での差分
- +5.2pt win rate
- +0.14R expectancy
- sample -82%

7.4 操作フロー

1. Base plugin 選択
2. 条件を順に追加
3. シナリオを保存
4. 3〜6個程度を横比較
5. 優位性増加と sample 減少のトレードオフを見る
6. Event Explorer / Chart へ遷移して実例確認

7.5 必要データ

- combination summary list
- condition metadata
- scenario compare result
- sample warning

---

8. PG-R4 Event Explorer

8.1 目的

シグナルイベント単位で、成功・失敗・期限切れ・不明確の事例を精査する。　統計だけでなく、**個別事象の質的確認** を行う場。

8.2 URL

`/research/events`

8.3 レイアウト

上段: Filters

- plugin
- symbol
- timeframe
- outcomeLabel
- rule
- session
- direction
- date range
- concurrent plugin

中段: Event Table

列: - Detected At - Symbol - TF - Plugin - Direction - Trigger Price - Outcome - Return - MFE - MAE - Session - Trend State - Actions

右ペイン or Drawer: Event Detail

表示内容: - eventId - plugin version - context snapshot - concurrent plugins - evaluation rule - firstHit / barsObserved - notes

アクション: - Open in Chart - Open related plugin research - Compare similar events

---

8.4 操作フロー

フロー1: 失敗事例だけを見る

1. outcomeLabel=FAIL
2. pluginKey / symbol / timeframe を絞る
3. トレンド状態や concurrent plugin で並び替え
4. 代表的失敗事例を抽出
5. Open in Chart で現物確認

フロー2: 成功条件を掘る

1. outcomeLabel=SUCCESS
2. Session=London
3. concurrent plugin=RSI Divergence
4. 成功事例群の共通点を見る

8.5 Chart 連携

Open in Chart 時の挙動: - `/chart?symbol=...&timeframe=...&focusEventId=...&pluginKey=...` - Chart 側で該当 event 時刻周辺へフォーカス - 可能なら vertical marker / highlight box を表示

---

9. PG-R5 Research Job Center

9.1 目的

大量の再評価・再集計ジョブを管理する。

9.2 URL

`/research/jobs`

9.3 画面構成

A. Job Create Panel

項目: - plugin(s) - symbols - timeframes - date range - rule(s) - session filters - overwrite / append mode

B. Job Queue Table

列: - Job ID - Scope Summary - Created At - Status - Progress - Result Summary - Actions

C. Job Result Drawer

- processed events
- evaluation count
- aggregate updated
- warnings
- errors

9.4 v1 方針

- まずは簡易 job center でよい
- ジョブ状態は `QUEUED / RUNNING / SUCCEEDED / FAILED / PARTIAL_SUCCESS`
- 失敗理由を UI 上で明示

---

10. 共通UI部品仕様

10.1 Global Research Filter Bar

共通配置: - R1 / R2 / R3 / R4 上部

項目: - date range - symbol multiselect - timeframe multiselect - rule selector - session selector - trend selector - volatility selector

仕様: - 変更で URL クエリ更新 - debounce + apply button のどちらでも可 - リセットボタン必須

10.2 Sample Warning Badge

表示条件例: - sample < 100 - sample < 30 は強警告

文言例: - `Sample Low` - `Very Low Sample` - `Out-of-sample needed`

10.3 Research Action Buttons

共通ボタン: - Open in Chart - View Events - Compare Combinations - Run Re-evaluation - Copy Share Link

---

11. 画面間遷移マップ

Chart 起点

- PG-07 → PG-R2（plugin詳細）
- PG-07 → PG-R4（event一覧）
- PG-07 → PG-R3（併発比較）

Dashboard 起点

- PG-R1 → PG-R2
- PG-R1 → PG-R3
- PG-R1 → PG-R4

Plugin Detail 起点

- PG-R2 → PG-R4
- PG-R2 → PG-R3
- PG-R2 → PG-07

Event Explorer 起点

- PG-R4 → PG-07
- PG-R4 → PG-R2

---

12. APIマッピング（画面別）

12.1 PG-R1

- `GET /api/v1/plugin-research/summary`
- `GET /api/v1/plugin-research/by-session`
- `GET /api/v1/plugin-research/by-symbol`
- `GET /api/v1/plugin-research/by-timeframe`

12.2 PG-R2

- `GET /api/v1/plugin-research/summary?pluginKey=...`
- `GET /api/v1/plugin-research/by-session?pluginKey=...`
- `GET /api/v1/plugin-research/by-symbol?pluginKey=...`
- `GET /api/v1/plugin-research/by-timeframe?pluginKey=...`
- `GET /api/v1/plugin-research/events?pluginKey=...`

12.3 PG-R3

- `GET /api/v1/plugin-research/combinations`
- `POST /api/v1/plugin-research/combinations/compare`（必要なら追加）

12.4 PG-R4

- `GET /api/v1/plugin-research/events`
- `GET /api/v1/plugin-research/events/:eventId`（必要なら追加）

12.5 PG-R5

- `POST /api/v1/plugin-research/jobs`
- `GET /api/v1/plugin-research/jobs`
- `GET /api/v1/plugin-research/jobs/:id`

---

13. 状態管理方針

13.1 URLで保持するもの

- pluginKey
- symbol
- timeframe
- session
- ruleKey
- outcomeLabel
- trendState
- dateRange

13.2 クライアント state で持つもの

- panel open / close
- selected rows
- temporary scenario builder state
- unsaved research notes

13.3 共有リンク

- 現在の研究条件をそのまま共有可能にする
- query string を正とする

---

14. UX要件

14.1 重要UX

- Chart からワンクリックで研究画面へ行ける
- Research からワンクリックで Chart の具体例へ戻れる
- 「統計」だけで終わらず「現物確認」に戻せる
- 複合条件比較が直感的にできる
- sample 不足を必ず警告する

14.2 失敗しやすいUXを避ける

- 画面ごとにフィルタ体系がバラバラ
- 研究条件がURLに残らない
- Chart へ戻った時に event にフォーカスできない
- 複合条件がブラックボックス化する

---

15. 実装優先順位

Phase 1

- PG-07 への Research Entry UI 追加
- PG-R1 Dashboard
- PG-R2 Plugin Detail
- PG-R4 Event Explorer

Phase 2

- PG-R3 Combination Lab
- Chart focusEventId 対応
- shareable URLs

Phase 3

- PG-R5 Job Center
- advanced compare
- saved views / notes

16. 受け入れ基準

PG-07

- plugin signal から Research へ遷移できる
- symbol/timeframe/pluginKey が引き継がれる

PG-R1

- plugin一覧比較ができる
- filter変更で一覧・heatmapが更新される

PG-R2

- 単一pluginの条件別研究ができる
- event一覧・chart遷移ができる

PG-R3

- 単独/複合条件を比較できる
- sample warning が出る

PG-R4

- event単位で成功/失敗を掘れる
- Chartへの戻り導線がある

PG-R5

- 再評価ジョブを起票・確認できる

---

17. 実装メモ（Claude向け）

- 既存 PG-07 Chart のレイアウト責務を壊さず、右ペインまたは上部 summary strip として Research Entry UI を追加する
- Research 系ページは Tailwind + 既存 design token / card style に合わせる
- フィルタは URL クエリ同期必須
- Event Explorer から Chart 遷移時の `focusEventId` 対応を先に仕込む
- まずは HTML/SVG/既存コンポーネント延長でよく、過剰な可視化ライブラリ導入は不要
- sample warning と low-confidence 表示は MVP から必須

---

18. 一言でいうこの仕様の核

この画面群は、 **「チャートで気づいたパターンを、その場で過去統計へ飛び、統計からまた具体チャート事例へ戻って研究を深める」** ための往復導線をつくる仕様である。